1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an7189

レポート生成日: 2024.05.15

2. ボード設定

ボード: RL78G22_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F102GGExFB (ROM size: 64 KB, RAM size: 4 KB, Pin count: 48)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_OPERATION	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
fMAIN	32
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	COMポート
エミュレータ設定	E2 Lite
Power target from the emulator	Yes
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去しない

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.65
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

5.2. Config_INTC

コンポーネント: 割り込みコントローラ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

INTP0:

設定名	値
INTP0	チェック
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP1:

設定名	値
INTP1	チェック
有効エッジ	立ち上がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP2:

設定名	値
INTP2	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP3:

設定名	値
INTP3	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP4:

設定名	値
INTP4	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP5:

設定名	値
INTP5	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP6:

設定名	値
INTP6	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP8:

設定名	値
INTP8	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

INTP9:

設定名	値
INTP9	チェックを外す
有効エッジ	立ち下がりエッジ
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.3. Config_PCLBUZ0

コンポーネント: クロック出力／ブザー出力制御回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.1

設定:

設定名	値
出力クロック	fMAIN/2^4

5.4. Config_ITL000_ITL001

コンポーネント: インターバル・タイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
動作クロック (fITL0)	fIHP
クロック・ソース	fITL0
キャプチャ・トリガ	fSXP（立ち上がりエッジ）
キャプチャ・トリガ動作クロック	fIHP
キャプチャ・トリガ・インターバル時間	100
キャプチャ・トリガ間隔単位	μs
キャプチャ完了後16ビット・カウンタ(ITL000 + ITL001)・クリア	チェック
コンペアー致またはキャプチャ完了を検出 (INTITL)	チェックを外す
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.5. Config_TAU0_0

コンポーネント: インターバル・タイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
動作クロック	CK00
クロック・ソース	fCLK/2^15
インターバル時間(16ビット)	10
間隔単位	ms
カウント開始時にINTTM00割り込みを発生する	チェックを外す
タイマ・チャネル0のカウント完了で割り込み発生(INTTM00)	チェックを外す
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.6. Config_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.1

コモン設定:

設定名	値
ポート・モード設定	Pmnレジスタ値を読み出す

PORT0:

設定名	値
PORT0	チェックを外す

PORT1:

設定名	値
PORT1	チェック

P10:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P11:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P12:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P13:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P14:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P15:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P16:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P17:

設定名	値
使用状況	入力
内蔵プルアップ	チェック
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT2:

設定名	値
PORT2	チェックを外す

PORT3:

設定名	値
PORT3	チェックを外す

PORT4:

設定名	値
PORT4	チェックを外す

PORT5:

設定名	値
PORT5	チェックを外す

PORT6:

設定名	値
PORT6	チェック

P60:

設定名	値
使用状況	使用しない
1を出力	チェックを外す

P61:

設定名	値
使用状況	使用しない
1を出力	チェックを外す

P62:

設定名	値
使用状況	出力
1を出力	チェック

P63:

設定名	値
使用状況	使用しない
1を出力	チェックを外す

PORT7:

設定名	値
PORT7	チェックを外す

PORT12:

設定名	値
PORT12	チェックを外す

PORT13:

設定名	値
PORT13	チェックを外す

PORT14:

設定名	値
PORT14	チェックを外す

5.7. Config_ELC

コンポーネント: イベントリンクコントローラ

使用状況: 使用

バージョン: 1.2.0

A/D:

設定名	値
AD変換開始	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出0

TAU00:

設定名	値
TAU00ディレイ・カウント開始、インプット・キャプチャ、イベント・カウント	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出1

TAU01:

設定名	値
TAU01ディレイ・カウント開始、インプット・キャプチャ、イベント・カウント	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出2

SMS:

設定名	値
SNOOZEモード・シーケンサ	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出3

DTC:

設定名	値
DTCデータ転送コントローラ	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出4

CTSU:

設定名	値
CTSU2La静電容量センサユニット	チェックを外す
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出5

TML32:

設定名	値
32ビット・インターバル・タイマ	チェック
イベント発生元	外部割り込みエッジ検出1

5.8. r_bsp

バージョン: 1.62

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
3	P62
4	P63
12	TSCAP
20	TOOLTxD
21	TOOLRxD
26	TS24
27	TS23
28	TS22
29	TS21
30	TS20
31	AVREFM
32	AVREFP
39	TOOL0
40	_RESET
41	XT2
42	XT1
43	INTP0

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
2	INTP0	レベル3(低優先順位)	なし
3	INTP1	レベル3(低優先順位)	なし

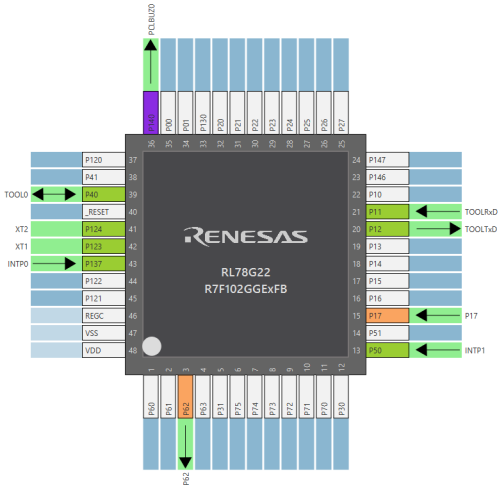
8. 端子設定

8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P60/SCLA0	設定されていません	なし			J1-1[Arduino-SCL][GROVE-SCL]
2	P61/SDAA0	設定されていません	なし			J1-2[Arduino-SDA][GROVE-SDA]
3	P62	P62	O		LED1	J1-3[LED1]
4	P63	設定されていません	なし		LED2	J1-4[LED2]
5	P31/TI03/TO03/INTP4/TS01/PCLBUZ0	設定されていません	なし			J1-5[PMOD1-INT][Arduino-~3]
6	P75/KR5/TS07/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J1-6[PMOD1-SCL]
7	P74/KR4/TS06/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J1-7[PMOD1-SDA]
8	P73/KR3/TS05/SO01	設定されていません	なし			J1-8[PMOD1-RESET]
9	P72/KR2/TS04/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J1-9[PMOD2-MOSI/TXD]
10	P71/KR1/TS03/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J1-10[PMOD2-MISO/RXD]
11	P70/KR0/TS02/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J1-11[PMOD2-SCK/RST]
12	P30/INTP3/TSCAP/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			[TSCAP]
13	P50/TS00/INTP1/SI11/SDA11	INTP1	I			J2-13[PMOD2-CTS]
14	P51/TS28/INTP2/SO11	設定されていません	なし			J2-14[PMOD2-INT]
15	P17/TI02/TO02/TS18/TxD0	P17	I			J2-15[PMOD2-RESET][Arduino-~9]
16	P16/TI01/TO01/INTP5/TS17/RxD0	設定されていません	なし			J2-16[PMOD2-GPIO9][Arduino-~10]
17	P15/PCLBUZ1/SCK20/SCL20/TI02/TO02/TS16	設定されていません	なし			J2-17[PMOD2-GPIO10][Arduino-SCK/13]
18	P14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03/TS15	設定されていません	なし			J2-18[Arduino-MISO/12]
19	P13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04/TS14	設定されていません	なし			J2-19[Arduino-MOSI/~11]
20	P12/SO00/TxD0/TOOLTxD/TS13/TI05/TO05	TOOLTxD	O			J2-20[TOOLTxD]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
21	P11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TS12/TI06/TO06	TOOLRxD	I			J2-21[TOOLRxD]
22	P10/SCK00/SCL00/TS11/TI07/TO07	設定されていません	なし			J2-22[Arduino-~6]
23	P146/TS09	設定されていません	なし			J2-23[Arduino-7]
24	P147/ANI18/TS10	設定されていません	なし			J2-24[Arduino-A0]
25	P27/ANI7/TS25	設定されていません	なし			J3-25[Arduino-A1]
26	P26/ANI6/TS24	設定されていません	なし			[Touch Button 1(CAP1)]
27	P25/ANI5/TS23	設定されていません	なし			[Touch Button 2(CAP2)]
28	P24/ANI4/TS22	設定されていません	なし			[Slider(CAP5)]
29	P23/ANI3/TS21	設定されていません	なし			[Slider(CAP4)]
30	P22/ANI2/TS20	設定されていません	なし			[Slider(CAP3)]
31	P21/ANI1/AVREFM	設定されていません	なし			J3-31[AVREFM]
32	P20/ANI0/AVREFP	設定されていません	なし			J3-32[AVREFP][Arduino-REF]
33	P130/TS19	設定されていません	なし			J3-33[PMOD1-GPIO10]
34	P01/TS27/TO00/RxD1	設定されていません	なし			J3-34[Arduino-RX/0]
35	P00/TS26/TI00/TxD1	設定されていません	なし			J3-35[Arduino-TX/1]
36	P140/PCLBUZ0/INTP6/TS08	PCLBUZ0	O			J3-36[PMOD1-GPIO7][Arduino-2]
37	P120/ANI19	設定されていません	なし			J4-37[PMOD1-GPIO8][Arduino-4]
38	P41/TI07/TO07	設定されていません	なし			J4-38[PMOD1-GPIO9][Arduino-~5]
39	P40/TOOL0	TOOL0	IO			J4-39[TOOL0]
40	_RESET	設定されていません	なし		-	J4-40[RST][Arduino-RES]
41	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			[XT2]
42	P123/XT1	XT1	なし			[XT1]
43	P137/INTP0	INTP0	I			J4-43[SW]
44	P122/X2/EXCLK/EXCLKS	設定されていません	なし			J4-44[X2]
45	P121/VBAT/X1	設定されていません	なし			J4-45[X1]
46	REGC	REGC	-	読み取り専用	-	
47	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J4-47
48	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J4-48

MCU/MPUパッケージ図:


RENESAS
RL78G22
R7F102GGExFB
TOOL0
XT2
XT1
INTP0
TOOLRxD
TOOLTxD
P17
INTP1